

# Linux terminal

## Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

2026

## Exercícios

### Exercício 1: A Orientar-se

Este exercício abrange os comandos **pwd**, **ls**, **cd** e comandos básicos de informação.

1. Abra o seu terminal. Verifique a sua localização inicial (o seu diretório pessoal) imprimindo o diretório de trabalho atual.

```
$ pwd
```

2. Liste o conteúdo do seu diretório pessoal. De seguida, liste-o novamente mostrando **todos** os ficheiros no formato de lista **longa**.

```
$ ls
```

```
$ ls -la
```

3. Navegue para o diretório de *logs* do sistema em */var/log* e liste o seu conteúdo.

```
$ cd /var/log
```

```
$ ls
```

4. Obtenha alguma informação: descubra o seu nome de utilizador e a data atual.

```
$ whoami
```

```
$ date
```

5. Regresse ao seu diretório pessoal usando o atalho mais rápido.

```
$ cd ~
```

---

### Exercício 2: A Explorar Diretórios Chave do Sistema

Reforce o seu conhecimento da estrutura do sistema de ficheiros visitando diretórios importantes do sistema.

1. Navegue para o diretório */etc*, que contém ficheiros de configuração de todo o sistema.

```
$ cd /etc
```

2. Liste o seu conteúdo. Verá muitos ficheiros de configuração.

```
$ ls
```

3. Veja o conteúdo do ficheiro *os-release* para obter informação sobre a sua distribuição Linux.

```
$ cat os-release
```

4. Agora, navegue para o diretório */bin* para ver onde muitos dos programas de comandos essenciais estão guardados. Liste o seu conteúdo e veja se reconhece algum.

```
$ cd /bin
```

```
$ ls
```

---

### Exercício 3: A Criar e Gerir Ficheiros

Neste exercício, irá criar, copiar, mover e apagar ficheiros e diretórios.

1. A partir do seu diretório pessoal, crie um novo diretório chamado IEI.  

```
$ cd ~  
$ mkdir IEI
```
  2. Navegue para dentro do seu novo diretório IEI.  

```
$ cd IEI
```
  3. Crie um ficheiro vazio chamado `notes.txt`.  

```
$ touch notes.txt
```
  4. Adicione texto ao seu ficheiro e depois veja o seu conteúdo.  

```
$ echo "A minha primeira linha de texto." > notes.txt  
$ cat notes.txt
```
  5. Faça uma cópia do seu ficheiro com o nome `notes_backup.txt`.  

```
$ cp notes.txt notes_backup.txt
```
  6. Renomeie `notes.txt` para `important_notes.txt`.  

```
$ mv notes.txt important_notes.txt
```
  7. Faça a limpeza, apagando o ficheiro de *backup*.  

```
$ rm notes_backup.txt
```
- 

### Exercício 4: A Compreender Permissões

Este exercício foca-se na leitura e alteração de permissões de ficheiros com o comando **chmod**.

1. Dentro do seu diretório `~/IEI`, crie um novo ficheiro chamado `secret_data.txt`.  

```
$ touch secret_data.txt
```
  2. Veja as permissões padrão do ficheiro.  

```
$ ls -l secret_data.txt
```
  3. Remova todas as permissões para toda a gente.  

```
$ chmod 000 secret_data.txt
```
  4. Tente ver o conteúdo do ficheiro. Deverá receber um erro de **"Permission denied"**.  

```
$ cat secret_data.txt
```
  5. Restaure a permissão de leitura e escrita **apenas para si**.  

```
$ chmod u+rw secret_data.txt
```
  6. Crie um ficheiro de *script* vazio `my_script.sh` e torne-o executável para si. Verifique as permissões depois para ver a alteração.  

```
$ touch my_script.sh  
$ chmod u+x my_script.sh  
$ ls -l my_script.sh
```
-

## Exercício 5: A Encontrar Ficheiros e Conteúdo com find e grep

Aprenda a localizar ficheiros por nome e a procurar por texto dentro deles.

1. Dentro de ~/IEI, crie um subdiretório e um novo ficheiro dentro dele.  

```
$ mkdir -p ~/IEI/reports  
$ echo "Este é um relatório confidencial." > ~/IEI/reports/report-2025.txt
```
  2. Use o comando find para procurar qualquer ficheiro que termine em .txt dentro do seu diretório IEI.  

```
$ find ~/IEI -name "*.txt"
```
  3. Use o grep para procurar a palavra "confidencial" no seu novo ficheiro de relatório. A *flag* -i torna a pesquisa insensível a maiúsculas e minúsculas.  

```
$ grep -i "confidencial" ~/IEI/reports/report-2025.txt
```
- 

## Exercício 6: A Gerir Processos

Aprenda a ver e a parar programas em execução a partir da linha de comandos.

1. Inicie um processo que irá correr em *background*. O comando sleep espera por um número específico de segundos, e o & envia-o para *background*.  

```
$ sleep 120 &
```
  2. Encontre o ID do Processo (PID) do comando sleep. Pode usar o pgrep para isto.  

```
$ pgrep sleep
```
  3. Agora, termine o processo usando o comando kill e o PID que acabou de encontrar. Substitua PID pelo número real do passo anterior.  

```
$ kill PID
```
  4. Verifique se o processo já não está a correr. O comando pgrep sleep agora não deverá devolver nada.  

```
$ pgrep sleep
```
- 

## Exercício 7: A Gerir Software com APT

Vamos instalar e remover um programa usando o gestor de pacotes **APT**.

1. Primeiro, sincronize a lista de pacotes do seu sistema com os repositórios de *software*.  

```
$ sudo apt update
```
  2. Procure por uma ferramenta de linha de comandos útil chamada htop.  

```
$ apt search htop
```
  3. Agora, instale o htop. Terá de confirmar a instalação quando solicitado.  

```
$ sudo apt install htop
```
  4. Execute o programa que acabou de instalar. Pressione q para sair.  

```
$ htop
```
  5. Finalmente, faça a limpeza removendo o pacote do seu sistema.  

```
$ sudo apt remove htop
```
-

## Exercício 8: A Combinar Comandos

Vamos explorar o poder do **pipe** (|) e do **redirecionamento** (>>).

1. O comando `ps aux` lista todos os processos em execução. Use o *pipe* (|) para enviar este *output* para o `grep` para encontrar o seu próprio processo "bash".

```
$ ps aux | grep "bash"
```

2. Crie um ficheiro de *log* com uma entrada.

```
$ echo "$(date): A iniciar o meu trabalho." > ~/IEI/activity.log
```

3. Use o operador de acréscimo (>>) para adicionar uma segunda linha ao ficheiro sem apagar a primeira.

```
$ echo "$(date): Terminado o exercício 8." >> ~/IEI/activity.log
```

4. Verifique se o seu ficheiro de *log* contém ambas as linhas.

```
$ cat ~/IEI/activity.log
```

---

## Exercício 9: A Personalizar o Seu Ambiente

É hora de editar o seu ficheiro `.bashrc` para criar um atalho útil (um *alias*).

1. Abra o seu ficheiro `~/ .bashrc` usando o editor `nano`.

```
$ nano ~/ .bashrc
```

2. Vá até ao final do ficheiro e adicione a seguinte linha para criar um atalho `ll` para o comando `ls -aLF`.

```
alias ll='ls -aLF'
```

3. Guarde o ficheiro e saia do `nano` (Ctrl+X, depois S, e de seguida Enter).

4. Carregue as alterações na sua sessão atual.

```
$ source ~/ .bashrc
```

5. Teste o seu novo *alias*.

```
$ ll
```

---

## Exercício 10: A Compreender a Variável \$PATH

Descubra como a *shell* encontra os comandos que executa.

1. Veja a variável `$PATH` atual. É uma lista de diretórios separados por dois pontos.

```
$ echo $PATH
```

2. Crie um *script* simples de uma linha no seu diretório `~/IEI` e torne-o executável.

```
$ echo '#!/bin/bash' > ~/IEI/hello
```

```
$ echo 'echo "Olá do meu script personalizado!"' >> ~/IEI/hello
```

```
$ chmod +x ~/IEI/hello
```

3. Tente executar o *script* pelo nome. Irá falhar porque não está num diretório listado na `$PATH`.

```
$ hello
```

4. Agora execute-o usando o seu caminho relativo. Isto funciona.

```
$ ./hello
```

5. Adicione temporariamente o seu diretório `~/IEI` à `$PATH`. Agora tente executar o *script* pelo nome novamente.

```
$ export PATH="$HOME/IEI:$PATH"
$ hello
```

Esta alteração dura apenas para a sua sessão de terminal atual.

---

## Exercício 11: Desafio de Scripting

Vamos criar um *script* que automatiza a criação de uma estrutura de projeto.

1. Crie e abra um novo ficheiro chamado `setup_project.sh` no seu diretório `~/IEI`. Adicione o código seguinte, e depois guarde e feche o ficheiro.

```
#!/bin/bash
PROJECT_DIR="$HOME/IEI/my_project"

if [ -d "$PROJECT_DIR" ]; then
    echo "Erro: O diretório '$PROJECT_DIR' já existe."
    exit 1
fi

mkdir "$PROJECT_DIR"
echo "Diretório '$PROJECT_DIR' criado."

for folder in assets source docs
do
    mkdir "$PROJECT_DIR/$folder"
    echo "-> Subpasta criada: $folder"
done

echo "Configuração do projeto concluída!"
```

2. Torne o *script* executável e depois execute-o.  

```
$ chmod +x ~/IEI/setup_project.sh
$ ~/IEI/setup_project.sh
```
  3. Verifique se o diretório e os seus subdiretórios foram criados.  

```
$ ls -R ~/IEI/my_project
```
- 

## Exercício 12: A Agendar uma Tarefa com cron

Vamos criar um *script* simples e agendá-lo para ser executado automaticamente a cada minuto.

1. **Crie o Script:** No seu diretório `~/IEI`, crie um *script* chamado `log_time.sh` com o seguinte conteúdo.

```
#!/bin/bash
date >> $HOME/IEI/cron_log.txt
```

2. **Torne-o Executável:**

```
$ chmod +x ~/IEI/log_time.sh
```

3. **Abra o seu Crontab:** Isto irá abrir um editor de texto.

```
$ crontab -e
```

4. **Adicione o Cron Job:** Vá até ao final do ficheiro e adicione a seguinte linha. Deve usar o caminho completo e absoluto para o seu *script*.

```
* * * * * /home/student/IEI/log_time.sh
```

5. **Guarde e Verifique:** Guarde e saia do editor. Espere dois minutos e depois verifique o seu ficheiro de *log*. Deverá ver duas entradas com data e hora.

```
$ cat ~/IEI/cron_log.txt
```

6. **Limpeza:** É muito importante remover o *cron job* para que não corra para sempre. Este comando remove todo o seu ficheiro *crontab*.

```
$ crontab -r
```

---

### Exercício 13: Ver Ficheiros com cat, less, head e tail

Pratique as diferentes formas de inspecionar o conteúdo de ficheiros sem abrir um editor.

1. Comece por criar um ficheiro com várias linhas para ter algo com que trabalhar.

```
$ seq 1 100 > ~/IEI/numbers.txt
```

2. Use o cat para despejar todo o ficheiro no ecrã. Repare como passa rapidamente.

```
$ cat ~/IEI/numbers.txt
```

3. Agora use o less para abrir o mesmo ficheiro num visualizador com *scroll*. Use as **Setas** para navegar e pressione **q** para sair.

```
$ less ~/IEI/numbers.txt
```

4. Veja apenas as **primeiras 5 linhas** do ficheiro usando head.

```
$ head -n 5 ~/IEI/numbers.txt
```

5. Veja apenas as **últimas 5 linhas** do ficheiro usando tail.

```
$ tail -n 5 ~/IEI/numbers.txt
```

6. Combine head e tail com um *pipe* para extrair **apenas as linhas 45 a 55** do ficheiro.

```
$ head -n 55 ~/IEI/numbers.txt | tail -n 11
```

7. Use wc (*word count*) para contar o número total de linhas, palavras e caracteres no ficheiro.

```
$ wc ~/IEI/numbers.txt
```

---

### Exercício 14: Mergulho na Informação do Sistema

Use o terminal para recolher informação detalhada sobre o *hardware* e os recursos do seu sistema.

1. Exiba a versão do *kernel* e a arquitetura do sistema.

```
$ uname -a
```

2. Verifique a informação do CPU lendo do sistema de ficheiros virtual */proc*. Filtre o *output* para mostrar apenas o nome do modelo.

```
$ cat /proc/cpuinfo | grep "model name"
```

3. Exiba a utilização atual da RAM e Swap num formato legível por humanos.

```
$ free -h
```

4. Verifique a utilização de espaço em disco em todos os sistemas de ficheiros montados.

```
$ df -h
```

5. Verifique a utilização de disco do seu diretório pessoal especificamente. A *flag* *-s* dá um resumo e *-h* torna-o legível.

```
$ du -sh ~
```

6. Se tiver acesso sudo, use o dmidecode para consultar a informação da BIOS do sistema.

```
$ sudo dmidecode -t bios
```

7. Veja as suas interfaces de rede e os seus endereços IP.

```
$ ip addr show
```

---

## Exercício 15: Wildcards e Globbing

Aprenda a selecionar múltiplos ficheiros de uma vez usando correspondência de padrões.

1. Crie um conjunto de ficheiros de teste para trabalhar dentro de um novo diretório.  

```
$ mkdir -p ~/IEI/wildcard_test  
$ cd ~/IEI/wildcard_test  
$ touch report1.txt report2.txt report3.txt  
$ touch summary.txt data.csv output.csv  
$ touch image1.png image2.png image10.png
```
  2. Use o *wildcard* `*` para listar **todos os ficheiros** `.txt`.  

```
$ ls *.txt
```
  3. Use o *wildcard* `*` para listar **todos os ficheiros que começam por report**.  

```
$ ls report*
```
  4. Use o *wildcard* `?` para corresponder a ficheiros com **exatamente um caracter** depois de report. Repare que `report10.txt` **não** é correspondido.  

```
$ ls report?.txt
```
  5. Use o *wildcard* `?` para corresponder a ficheiros de imagem com um número de **um único dígito**. Repare que `image10.png` é excluído.  

```
$ ls image?.png
```
  6. Liste **todos os ficheiros** `.csv` e redirecione o *output* para um ficheiro chamado `csv_list.txt`.  

```
$ ls *.csv > csv_list.txt  
$ cat csv_list.txt
```
  7. Use *wildcards* para **apagar todos os ficheiros** `.csv` de uma vez e depois verifique que desapareceram.  

```
$ rm *.csv  
$ ls
```
  8. Limpe o diretório de teste.  

```
$ cd ~  
$ rm -r ~/IEI/wildcard_test
```
- 

## Exercício 16: Fluxos de E/S e Redirecionamento de Erros

Compreenda como controlar para onde vão a saída padrão e o erro padrão.

1. Execute um comando que produz **output normal** (stdout). Redirecione-o para um ficheiro.  

```
$ echo "Isto é a saída padrão" > ~/IEI/stdout_test.txt  
$ cat ~/IEI/stdout_test.txt
```
2. Execute um comando que irá produzir um **erro** (stderr). Tente listar um diretório que não existe.  

```
$ ls /diretorio_inexistente
```
3. Redirecione **apenas o erro** para um ficheiro usando `2>`. A mensagem de erro irá para o ficheiro em vez do ecrã.  

```
$ ls /diretorio_inexistente 2> ~/IEI/errors.log  
$ cat ~/IEI/errors.log
```
4. Agora execute um comando que produz **tanto** stdout como stderr. Use o `find` para pesquisar em `/etc` — alguns diretórios irão produzir erros de “Permission denied”.

```
$ find /etc -name "*.conf"
```

5. Separe os dois fluxos: guarde os **resultados** num ficheiro e os **erros** noutro.

```
$ find /etc -name "*.conf" > ~/IEI/results.txt 2> ~/IEI/find_errors.log  
$ wc -l ~/IEI/results.txt  
$ cat ~/IEI/find_errors.log
```

6. Combine **ambos os fluxos** num único ficheiro usando 2>&1.

```
$ find /etc -name "*.conf" > ~/IEI/all_output.txt 2>&1  
$ wc -l ~/IEI/all_output.txt
```

7. Descarte todo o *output* redirecionando para /dev/null (o “buraco negro” do sistema).

```
$ find /etc -name "*.conf" > /dev/null 2>&1
```

---

## Exercício 17: Gestão de Utilizadores

Pratique a criação, modificação e remoção de contas de utilizador. Estes comandos requerem sudo.

1. Crie um novo utilizador chamado testuser.

```
$ sudo useradd testuser
```

2. Verifique se o utilizador foi criado consultando o ficheiro /etc/passwd.

```
$ grep testuser /etc/passwd
```

3. Defina uma *password* para o novo utilizador. Ser-lhe-á pedido para escrever a *password* duas vezes.

```
$ sudo passwd testuser
```

4. Verifique a que grupos o novo utilizador pertence.

```
$ groups testuser
```

5. Adicione o utilizador ao grupo sudo para que tenha privilégios de administrador.

```
$ sudo usermod -aG sudo testuser  
$ groups testuser
```

6. Mude temporariamente para a conta do novo utilizador usando su. Escreva exit para regressar à sua conta.

```
$ su - testuser  
$ whoami  
$ pwd  
$ exit
```

7. Apague o utilizador e o seu diretório pessoal para limpar.

```
$ sudo userdel -r testuser  
$ grep testuser /etc/passwd
```

---

## Exercício 18: Permissões Numéricas (Octais) com chmod

Aprenda a usar a notação numérica para definir permissões, que é mais rápida do que a notação simbólica para alterações complexas.

Os valores de permissão são: **Leitura (4)**, **Escrita (2)**, **Execução (1)**. Some-os para cada grupo: **Proprietário | Grupo | Outros**.

1. Crie um ficheiro de teste e um *script* de teste dentro de ~/IEI.

```
$ echo "Dados sensíveis" > ~/IEI/config_file.txt  
$ echo '#!/bin/bash' > ~/IEI/run_me.sh  
$ echo 'echo "Script executado!"' >> ~/IEI/run_me.sh
```



2. Veja as permissões atuais de ambos os ficheiros.

```
$ ls -l ~/IEI/config_file.txt ~/IEI/run_me.sh
```

3. Defina `config_file.txt` com a permissão **644** (proprietário: leitura+escrita, grupo: leitura, outros: leitura). Esta é a permissão padrão para ficheiros de configuração.

```
$ chmod 644 ~/IEI/config_file.txt
$ ls -l ~/IEI/config_file.txt
```

4. Defina `run_me.sh` com a permissão **755** (proprietário: leitura+escrita+execução, grupo: leitura+execução, outros: leitura+execução). Esta é a permissão padrão para *scripts*.

```
$ chmod 755 ~/IEI/run_me.sh
$ ls -l ~/IEI/run_me.sh
```

5. Execute o *script* para confirmar que funciona.

```
$ ~/IEI/run_me.sh
```

6. Defina `config_file.txt` com a permissão **600** (proprietário: leitura+escrita, todos os outros: nada). Isto é apropriado para ficheiros privados como chaves SSH.

```
$ chmod 600 ~/IEI/config_file.txt
$ ls -l ~/IEI/config_file.txt
```

7. **Desafio:** Que número de permissão daria ao proprietário acesso total, ao grupo acesso de leitura apenas, e aos outros nenhum acesso? Defina-o em `run_me.sh` e verifique.

```
$ chmod 740 ~/IEI/run_me.sh
$ ls -l ~/IEI/run_me.sh
```